复旦大学数学科学学院

2013～2014 学年第二学期期末考试

高数 B（下）A 卷参考答案

一、1、$\sin(x+y)+x\cos(x+y)$，　　$\cos(x+y)-x\sin(x+y)$.

2、$2x+y+z=\sqrt{3}$.

3、$\frac{1}{2}(1-\cos 1)$.

4、$-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

5、通解为 $y=\frac{1}{2}x^3+Cx$.

6、收敛半径为 $R=2$，收敛域 $(-2,2)$.

7、$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx=\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}\sin(2n-1)x.$

8、$\frac{4\pi}{3}$

二、（1）驻点（0,0），f(0,0)=2.

（2）在椭圆域边界椭圆上，最大值为 3（x=1,-1,y=0 时），最小值为-2（x=0,y=2,-2 时）。

综上，最大值 3，最小值-2.

三、（1）$s(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}\ln(1-x)+\frac{1}{1-x}, & x\neq 0, x\in(-1,1)\\ 0, & x=0\end{cases}$，

（2）$1-\ln 2$.

四、$\frac{7\pi}{12}$.

五、记 $u_n = e-(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!})$，$0 < u_n \le \frac{1}{n!n} \le \frac{1}{n^2}$，

级数收敛。

六、（1）$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = e^x \cos y f'(e^x \cos y) + e^{2x} \cos^2 y f''(e^x \cos y)$ ，

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -e^x \cos y f'(e^x \cos y) + e^{2x} \sin^2 y f''(e^x \cos y)$；

（2）$f(u) = \frac{1}{2}e^{2u} - \frac{1}{2}e^{-2u} - 2u$.